

Agente de Trading MCTS Estocástico para TSLA

MDP

MCTS

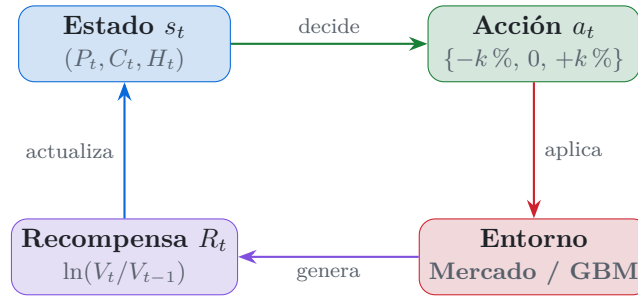
GBM

Backtesting

Se propone diseñar un **agente de trading** capaz de tomar decisiones óptimas de compra/venta sobre la acción de Tesla (TSLA) modelando el mercado como un **Proceso de Decisión de Markov** y empleando **Monte Carlo Tree Search** (el algoritmo de AlphaGo) para buscar la acción de mayor valor esperado. El entorno estocástico se simula con **Movimiento Browniano Geométrico** y la estrategia se valida contra *Buy & Hold* mediante backtesting out-of-sample sobre datos de Yahoo Finance.

1 Formulación: Proceso de Decisión de Markov

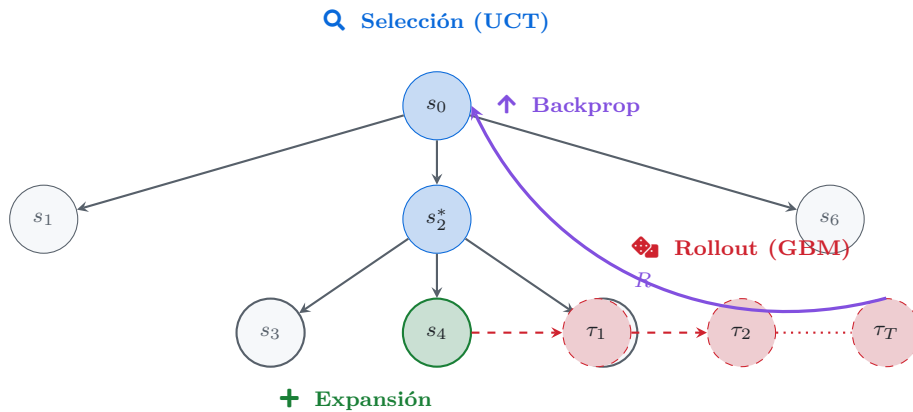
El problema de trading se modela como el MDP (S, A, P, R) . Cada instante t el agente observa el estado del portafolio, elige una acción y recibe una recompensa en forma de retorno logarítmico.



Símbolo	Componente	Definición
$s_t = (P_t, C_t, H_t)$	Estado	Precio de cierre, capital líquido y acciones en cartera. El valor total es $V_t = C_t + H_t \cdot P_t$.
$a_t \in \{-k\%, 0, +k\%\}$	Acción	Vender, mantener o comprar el $k\%$ del capital disponible.
$R_t = \ln\left(\frac{V_t}{V_{t-1}}\right)$	Recompensa	Retorno logarítmico del portafolio entre dos instantes consecutivos.

2 Motor MCTS — Las cuatro fases

El agente itera las siguientes fases para construir un árbol de búsqueda asimétrico y seleccionar la acción óptima en cada instante:



Selección. Desde la raíz s_0 , el algoritmo desciende por el árbol eligiendo en cada nodo

la acción que maximiza la política UCT:

$$a^* = \arg \max_{a \in A} \left[\underbrace{Q(s, a)}_{\text{explotación}} + c \sqrt{\frac{\ln N(s)}{n(s, a)}} \right]$$

donde $Q(s, a)$ es la recompensa media observada, $N(s)$ el total de visitas al nodo padre, $n(s, a)$ las visitas a esa acción y c el coeficiente de exploración.

+ Expansión. Si el nodo seleccionado tiene acciones no exploradas, se instancia un nuevo nodo hijo s_{t+1} aplicando una de ellas.

🎲 Simulación (Rollout). Desde el nuevo nodo se simula el mercado hasta el horizonte T usando un Movimiento Browniano Geométrico (ver sección siguiente).

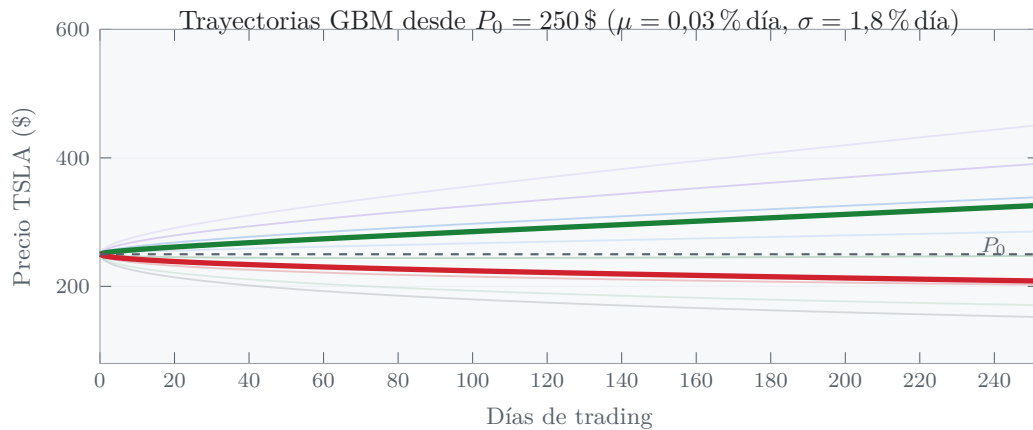
↑ Retropropagación. La recompensa acumulada R se propaga hacia la raíz actualizando contadores y valores:

$$n(s, a) \leftarrow n(s, a) + 1, \quad Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \frac{R - Q(s, a)}{n(s, a)}$$

3 Modelo estocástico del entorno — GBM

Durante el rollout el precio futuro de TSLA se simula como un **Movimiento Browniano Geométrico**:

$$P_{t+1} = P_t \cdot \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z \right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$



Parámetro	Significado	Descripción	Valor típico
μ	Deriva	Retorno medio diario histórico de TSLA	$\approx 0,03$ %
σ	Volatilidad	Desviación estándar diaria de los retornos	$\approx 1,8$ %
Δt	Paso temporal	Granularidad de la simulación	1 día
T	Horizonte	Duración máxima del rollout	252 días (1 año)

4 Evaluación empírica — Backtesting

El modelo se validará con datos históricos de TSLA obtenidos de **Yahoo Finance** usando validación cruzada temporal (*walk-forward*). Se compararán las siguientes métricas frente a la estrategia pasiva *Buy & Hold*:

ROI

Rendimiento acumulado

$$\frac{V_T - V_0}{V_0}$$

Mide el retorno total sobre el periodo

Sharpe

Retorno ajustado por riesgo

$$S = \frac{\mathbb{E}[R_p - R_f]}{\sigma_p}$$

Penaliza estrategias de alta varianza

1. Descargar serie histórica de TSLA (mínimo 3 años).
2. Dividir en ventanas de entrenamiento y test (*walk-forward*).
3. Ejecutar el agente MCTS en cada ventana de test.
4. Calcular ROI y Sharpe para MCTS y *Buy & Hold*.
5. Comparar distribuciones de retornos con test estadístico.

5 Extensiones posibles

- **Estado enriquecido:** añadir indicadores técnicos (RSI, MACD, Bandas de Bollinger) al vector de estado s_t .
- **Función de valor aprendida:** sustituir el rollout GBM por una red neuronal (estilo AlphaZero) entrenada sobre datos históricos.
- **Múltiples activos:** extender el espacio de acciones a una cartera de activos correlacionados.
- **Costes de transacción:** incorporar comisiones y *slippage* en la función de recompensa.